вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
7					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
2 февруари 2026

Зад. 1 (**12** точки). Нека A, B, C са множества, такива че $A \times C$ и $B \times A$ са непразни функции. Докажете, че съществува инекция от C към B.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $|A| = n$ и $|B| = k$. Намерете броя на елементите на множеството

$\{(X, Y, Z) \mid X, Y \subseteq A \;\&\; |X \Delta Y| \geqq 2 \;\&\; Z \subseteq B \;\&\; |Z| \text{ е четно }\}$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
7					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
2 февруари 2026

Зад. 1 (**12** точки). Нека A, B, C са множества, такива че $C \times B$ и $A \times C$ са непразни функции. Докажете, че съществува сюрекция от A към B.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $|A| = m$ и $|B| = n$. Намерете броя на елементите на множеството

$\{(Z, X, Y) \mid X, Y \subseteq A \;\&\; |X \Delta Y| \geqq 2 \;\&\; Z \subseteq B \;\&\; |Z| \text{ е нечетно }\}$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
7					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
2 февруари 2026

Зад. 1 (**12** точки). Нека A, B, C са множества, такива че $A \times C$ и $B \times A$ са непразни функции. Докажете, че съществува инекция от C към B.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $|A| = n$ и $|B| = k$. Намерете броя на елементите на множеството

$\{(X, Y, Z) \mid X, Y \subseteq A \;\&\; |X \Delta Y| \geqq 2 \;\&\; Z \subseteq B \;\&\; |Z| \text{ е четно }\}$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
7					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
2 февруари 2026

Зад. 1 (**12** точки). Нека A, B, C са множества, такива че $C \times B$ и $A \times C$ са непразни функции. Докажете, че съществува сюрекция от A към B.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $|A| = m$ и $|B| = n$. Намерете броя на елементите на множеството

$\{(Z, X, Y) \mid X, Y \subseteq A \;\&\; |X \Delta Y| \geqq 2 \;\&\; Z \subseteq B \;\&\; |Z| \text{ е нечетно }\}$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
7					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
2 февруари 2026

Зад. 1 (**12** точки). Нека A, B, C са множества, такива че $A \times C$ и $B \times A$ са непразни функции. Докажете, че съществува инекция от C към B.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $|A| = n$ и $|B| = k$. Намерете броя на елементите на множеството

$\{(X, Y, Z) \mid X, Y \subseteq A \;\&\; |X \Delta Y| \geqq 2 \;\&\; Z \subseteq B \;\&\; |Z| \text{ е четно }\}$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
7					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
2 февруари 2026

Зад. 1 (**12** точки). Нека A, B, C са множества, такива че $C \times B$ и $A \times C$ са непразни функции. Докажете, че съществува сюрекция от A към B.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $|A| = m$ и $|B| = n$. Намерете броя на елементите на множеството

$\{(Z, X, Y) \mid X, Y \subseteq A \;\&\; |X \Delta Y| \geqq 2 \;\&\; Z \subseteq B \;\&\; |Z| \text{ е нечетно }\}$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!